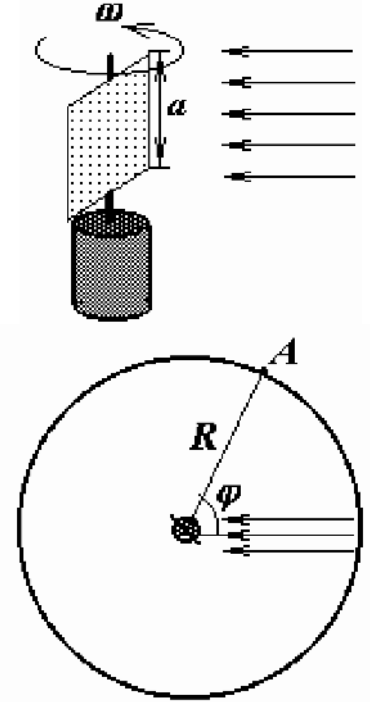


### Условие

3. Плоское квадратное зеркальце со стороной  $a$  симметрично закреплено на валу электродвигателя и вращается вокруг вертикальной оси с постоянной угловой скоростью  $\omega$ . Эта “вертушка” установлена в центре круглой комнаты радиусом  $R$  ( $R \gg a$ ) и полностью освещена параллельным пучком света. На стене комнаты на пути светового зайчика от зеркальца в точке  $A$  установлен точечный фотоприемник. Направление на точку  $A$  образует угол  $\varphi$  с направлением падающего света. Какова длительность светового импульса, регистрируемого фотоприемником?



### Решение

9-3. Пусть нормаль к зеркалу  $\vec{n}$  образует угол  $\alpha$  с направлением падающего света. Тогда отраженный пучок будет распространяться под углом  $\beta = 2\alpha$  к падающему световому пучку. Это означает, что если зеркало за время  $\Delta t$  повернется на некоторый угол, то отраженный луч (следовательно, и зайчик) повернется на удвоенный угол, то есть угловая скорость поворота зайчика в два раза больше угловой скорости вращения зеркала  $\omega_1 = 2\omega$ . Ширину отраженного пучка легко определить из рисунка  $b = a \cos \alpha$ . Такой же будет и ширина зайчика (пучка) на стенке, где установлен фотоприемник. Учтем, что при попадании зайчика на фотоприемник  $\beta = \varphi$ . Тогда время прохождения зайчика по фотоприемнику равно

$$\tau = \frac{b}{v} = \frac{a \cos \frac{\varphi}{2}}{2\omega R}.$$

Этот результат получен в приближении малости размеров зеркала по сравнению с размерами комнаты, что позволяет не учитывать небольшую разбежку в углах ориентации зеркальца, в моменты, когда передний и задний фронт отраженного пучка пересекают фотоприемник.

